CAHIER DES CHARGES

Application de Géolocalisation

Radios POC (Push-to-Talk over Cellular)

Version 1.0

---

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Dans un environnement opérationnel nécessitant une coordination en temps réel d'équipes mobiles, il est essentiel de disposer d'un système de géolocalisation performant et fiable pour les radios POC. Ce système permettra d'optimiser la gestion des ressources, d'améliorer la réactivité et de renforcer la sécurité des équipes sur le terrain.

1.2 Objectifs du projet

- Développer une application de géolocalisation en temps réel pour 5000 radios POC
- Permettre le suivi et la visualisation de la position des équipements sur une carte interactive
- Assurer la scalabilité du système pour supporter une extension future du parc d'équipements
- Offrir des fonctionnalités avancées de gestion de flotte et d'historique de déplacements
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données de localisation

1.3 Périmètre

Inclus dans le projet :

- Application web responsive (desktop et mobile)
- Backend et API de géolocalisation
- Interface de gestion et d'administration
- Intégration avec les radios POC existantes
- Documentation technique et utilisateur

Exclu du projet :

- Fourniture du matériel radio POC
- Formation des utilisateurs finaux (à définir séparément)

---

2. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

2.1 Géolocalisation en temps réel

1. Affichage en temps réel de la position de chaque radio POC sur une carte interactive
2. Mise à jour de la position toutes les 30 secondes minimum (configurable)
3. Affichage de l'état de connexion de chaque radio (actif, inactif, hors ligne)
4. Support de plusieurs fonds de carte (OpenStreetMap, satellite, terrain)

2.2 Gestion des équipements

1. Attribution de noms, identifiants et groupes aux radios
2. Organisation hiérarchique par groupes, équipes ou zones géographiques
3. Filtrage et recherche rapide des équipements
4. Édition et suppression des informations d'équipement

2.3 Historique et trajets

1. Enregistrement de l'historique des positions pendant une durée configurable (minimum 90 jours, maximum 24 mois)
2. Visualisation des trajets parcourus par chaque radio sur une période donnée
3. Lecture animée des déplacements (playback)
4. Export des données d'historique aux formats CSV, KML et xls

2.4 Alertes et notifications

1. Définition de zones géographiques (géofencing) avec alertes d'entrée et de sortie
2. Alerte en cas de perte de signal prolongée
3. Système de notification par email
4. Gestion des destinataires et règles de notification.
5. Alerte de connexion « Pour les radios perdu ou volé »
6. Alerte batterie faible

2.5 Tableaux de bord et rapports

1. Dashboard avec statistiques en temps réel (nombre de radios actives, couverture géographique, accès utilisateur pour changement non de radios, icone, couleur… etc.)
2. Génération de rapports d'activité (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)
3. Visualisation graphique des données (distances parcourues, zones visitées, niveau batterie, qualité de signal, etc.)

2.6 Gestion des utilisateurs et droits d'accès

1. Système d'authentification sécurisé (login/mot de passe)
2. Gestion des rôles et permissions (administrateur, superviseur, opérateur, visualisation seule)
3. Limitation de l'accès par groupe ou zone géographique
4. Journal d'audit des actions des utilisateurs

---

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 Architecture système

1. Architecture cloud-native avec haute disponibilité
2. API RESTful pour l'intégration avec les radios POC
3. Base de données optimisée pour le traitement de données géospatiales
4. Architecture microservices pour faciliter la scalabilité

3.2 Performance et scalabilité

1. Support de 5000 radios POC simultanées avec possibilité d'extension à 10 000+
2. Temps de latence maximum de 2 secondes pour la mise à jour des positions
3. Capacité de traiter 100 000 points de géolocalisation par minute
4. Temps de chargement de la carte inférieur à 3 secondes

3.3 Sécurité

1. Chiffrement SSL/TLS pour toutes les communications
2. Authentification multi-facteurs (optionnelle)
3. Sauvegarde automatique quotidienne des données
4. Conformité RGPD pour la gestion des données personnelles
5. Journalisation complète des accès et actions

3.4 Compatibilité et intégration

1. Support des navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge - versions récentes)
2. Interface responsive compatible desktop, tablette et smartphone
3. API documentée pour intégration avec systèmes tiers
4. Support des protocoles standards de géolocalisation (GPS, GNSS)

---

4. CONTRAINTES ET EXIGENCES

4.1 Contraintes techniques

Critère	Spécification
Disponibilité	Minimum 99,5% sur une base mensuelle
Hébergement	Cloud privé ou infrastructure dédiée sécurisée
Précision GPS	Précision minimum de 10 mètres en conditions normales
Stockage données	Minimum 24 mois d'historique avec archivage à long terme possible

4.2 Contraintes réglementaires

- Conformité RGPD (protection des données personnelles)
- Respect des normes de sécurité ISO 27001

- Conformité aux réglementations locales sur la géolocalisation
- Politique de confidentialité claire et accessible

4.3 Contraintes budgétaires

- Budget à définir selon l'estimation du prestataire
- Modèle de coûts : licence + maintenance annuelle ou abonnement mensuel
- Inclure les coûts d'hébergement, maintenance et support

---

5. PLANIFICATION ET LIVRABLES

5.1 Planning prévisionnel

Phase	Durée estimée	Description
Phase 1 : Analyse	2 semaines	Analyse détaillée des besoins, spécifications techniques
Phase 2 : Conception	3 semaines	Architecture, maquettes, design de l'interface
Phase 3 : Développement	12 semaines	Développement backend, frontend, intégrations
Phase 4 : Tests	3 semaines	Tests unitaires, d'intégration et de charge
Phase 5 : Recette	2 semaines	Tests utilisateurs, corrections, validation
Phase 6 : Déploiement	1 semaine	Mise en production, formation

Durée totale estimée : 23 semaines (environ 5-6 mois)

5.2 Livrables attendus

1. Code source complet et documenté
2. Application web déployée et opérationnelle
3. Documentation technique (architecture, API, base de données)
4. Documentation utilisateur (guides d'utilisation, FAQ)
5. Plan de maintenance et support
6. Scripts de déploiement et de sauvegarde
7. Formation des administrateurs (2 jours)

---

6. MAINTENANCE ET SUPPORT

6.1 Maintenance

- **Maintenance corrective** : Correction des bugs dans les 48h (bugs critiques : 4h)
- **Maintenance évolutive** : Ajout de nouvelles fonctionnalités selon roadmap
- **Maintenance préventive** : Mises à jour de sécurité, optimisations

- **Support technique** : Disponible 5j/7 de 8h à 18h

6.2 Garantie

- Garantie de 12 mois à compter de la mise en production
- Corrections gratuites de tous les bugs identifiés pendant la période de garantie
- Mises à jour de sécurité incluses

---

7. CRITÈRES D'ACCEPTATION

7.1 Critères fonctionnels

- Toutes les fonctionnalités décrites dans la section 2 sont opérationnelles
- L'application supporte 5000 radios POC simultanées sans dégradation
- Les temps de réponse respectent les spécifications (section 3.2)

7.2 Critères techniques

- Les tests de charge valident les performances requises
- Le taux de disponibilité atteint 99,5% sur 30 jours
- La sécurité répond aux normes définies (section 3.3)

7.3 Critères de documentation

- Documentation technique complète et à jour
- Documentation utilisateur claire et illustrée
- Code source commenté selon les standards

---

8. ANNEXES

8.1 Glossaire

- **POC (Push-to-Talk over Cellular)** : Technologie de communication radio utilisant les réseaux cellulaires
- **Géofencing** : Création de zones géographiques virtuelles avec alertes automatiques
- **API REST** : Interface de programmation pour l'échange de données
- **RGPD** : Règlement Général sur la Protection des Données

8.2 Technologies suggérées

- **Frontend** : React.js, Leaflet/Mapbox pour les cartes
- **Backend** : Node.js/Python, PostgreSQL avec PostGIS
- **Infrastructure** : Docker, Kubernetes, AWS/Azure/GCP
- **Monitoring** : Prometheus, Grafana

8.3 Contacts

- **Maître d'ouvrage** : [À compléter]
- **Chef de projet** : [À compléter]
- **Contact technique** : [À compléter]